

সহজ ভাষায় C Programming



String পরিচিতি এবং
String সংক্রান্ত Problem
Solving



যা যা শিখবো

| String কী এবং String কেন গুরুত্বপূর্ণ?

| String initialization, modification এর নিয়ম কী?

| String Functions কী?

| উদাহরণ এবং Problem Solving



String কী এবং String কেন গুরুত্বপূর্ণ?

- String হচ্ছে **Sequence of characters** যা Textual data প্রকাশ করতে ব্যবহার করা হয়।
- Text processing এবং Text related input/output operations এর জন্য String বুঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।



Null Terminated Strings

- একটি String এর শেষ বুঝানোর জন্য শেষে একটি null character ('`\0`') ব্যবহার করা হয়।
- String function নিয়ে কাজ করার সময়ে Null character-টি String এর boundary প্রকাশ করে।



String Initialization

- Character Array এর মাধ্যমে। Example:

```
char str[20];
int i;
printf("Enter a string: ") ;

for (i = 0; i < 20 - 1; i++) {
    scanf("%c", &str[i]);
    if (str[i] == '\n') {
        break;
    }
}
str[i] = '\0' ;
printf("The string is: %s\n", str);
```



String Initialization

- String literal এর মাধ্যমে। Example:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char str[] = "Hello, World!";

    printf("The string is: %s\n", str);

    return 0;
}
```



String Access and Modification

- Array indexing এর মাধ্যমে individual character access এবং modification করা যায়। Example:

```
char str[] = "Hello";  
char firstChar = str[0];
```

```
char str[] = "Hello";  
str[0] = 'J'; // Modifying the first  
character to 'J'
```



String Functions

নিচের function গুলো বিভিন্ন string operation-এ ব্যবহার করা যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে অবশ্যই `<string.h>` header-টি অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে।

Function	Description
<code>strlen(str)</code>	String এর Length বা দৈর্ঘ্য return করে
<code>strcpy(dest, src)</code>	Source থেকে Destination-এ String Copy করে
<code>strcat(dest, src)</code>	Source কে Destination এর সাথে জোড়া লাগায়



যা যা শিখলাম

String কী এবং String কেন গুরুত্বপূর্ণ?

String initialization, modification এর নিয়ম কী?

String Functions কী?

উদাহরণ এবং Problem Solving



```
#include <stdio.h>
int main() {
```

```
    printf("Thank You"
           );
    return 0;
}
```